

Câu 1.

Đưa ra ý tưởng và trình bày thuật toán sử dụng phương pháp tiếp tuyến giải phương trình để tìm số e với sai số ε cho trước. Áp dụng tìm e với 6 chữ số đáng tin sau dấu phẩy.

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được, nhận xét kết quả)

Câu 2.

Trình bày thuật toán giải phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss – Jordan. Áp dụng giải phương trình.

$$\left\{ \begin{array}{l} 20.5x_1 + 1.7x_2 - 3.2x_3 + 2.1x_4 + 9.23x_5 - 3.52x_6 = 21.41 \\ 2.5x_1 + 37.1x_2 + 5.2x_3 + 2.8x_4 + 7.23x_5 - 5.52x_6 = 27.11 \\ 11.3x_1 + 2.7x_2 - 38.2x_3 + 4.1x_4 - 7.58x_5 + 4.25x_6 = 14.17 \\ 8.4x_1 - 4.6x_2 - 6.5x_3 + 52.1x_4 + 1.43x_5 + 15.26x_6 = 52.49 \\ 42.7x_1 - 36.9x_2 - 42.7x_3 + 61.1x_4 + 2.43x_5 - 35.26x_6 = 56.72 \\ 9.2x_1 - x_2 + 35x_3 - 2x_4 + 14.73x_5 + 5.64x_6 = 18.57 \end{array} \right.$$

(Ghi rõ kết quả của quá trình biến đổi Gauss ở lần khử đầu tiên và cuối cùng và ghi kết quả nghiệm. Thử lại kết quả và cho nhận xét)

ĐỀ II**ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GTS – TT & HTTTQL K62****Tg: 60 phút Học kỳ: 20182 Mã HP: MI3041****Câu 1.**

Đưa ra ý tưởng và trình bày thuật toán sử dụng phương pháp dây cung giải phương trình để tìm số π với sai số ε cho trước. Áp dụng tìm π với 6 chữ số đáng tin sau dấu phẩy.

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được, nhận xét kết quả)

Câu 2.

Trình bày thuật toán giải phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss. Áp dụng giải phương trình.

$$\left\{ \begin{array}{l} 20.5x_1 + 1.7x_2 - 3.2x_3 + 2.1x_4 + 9.23x_5 - 3.52x_6 = 21.41 \\ 2.5x_1 + 37.1x_2 + 5.2x_3 + 2.8x_4 + 7.23x_5 - 5.52x_6 = 27.11 \\ 11.3x_1 + 2.7x_2 - 38.2x_3 + 4.1x_4 - 7.58x_5 + 4.25x_6 = 14.17 \\ 8.4x_1 - 4.6x_2 - 6.5x_3 + 52.1x_4 + 1.43x_5 + 15.26x_6 = 52.49 \\ 42.7x_1 - 36.9x_2 - 42.7x_3 + 61.1x_4 + 2.43x_5 - 35.26x_6 = 56.72 \\ 9.2x_1 - x_2 + 35x_3 - 2x_4 + 14.73x_5 + 5.64x_6 = 18.57 \end{array} \right.$$

(Ghi rõ kết quả phân tách Choleski và nghiệm phụ và nghiệm tìm được. Thử lại kết quả và cho nhận xét)

ĐỀ III**ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GTS – TT & HTTTQL K62**Tg: **60 phút** Học kỳ: **20182** Mã HP: **MI3041****Câu 1.**

Đưa ra ý tưởng và trình bày thuật toán tìm $\sqrt[n]{a}$ với sai số ε cho trước. Áp dụng với $a = n + 2$, $n = STT + 1$ trong đó STT là số thứ tự của bạn theo danh sách. Kết quả cần lấy với 7 chữ số đáng tin sau dấu phẩy.

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được, nhận xét kết quả)

Câu 2.

Trình bày thuật toán giải phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss. Áp dụng giải phương trình.

$$\begin{cases} 20.5x_1 + 1.7x_2 - 3.2x_3 + 2.1x_4 + 9.23x_5 - 3.52x_6 = 21.41 \\ 2.5x_1 + 37.1x_2 + 5.2x_3 + 2.8x_4 + 7.23x_5 - 5.52x_6 = 27.11 \\ 11.3x_1 + 2.7x_2 - 38.2x_3 + 4.1x_4 - 7.58x_5 + 4.25x_6 = 14.17 \\ 8.4x_1 - 4.6x_2 - 6.5x_3 + 52.1x_4 + 1.43x_5 + 15.26x_6 = 52.49 \\ 42.7x_1 - 36.9x_2 - 42.7x_3 + 61.1x_4 + 2.43x_5 - 35.26x_6 = 56.72 \\ 9.2x_1 - x_2 + 35x_3 - 2x_4 + 14.73x_5 + 5.64x_6 = 18.57 \end{cases}$$

(Ghi rõ kết quả của quá trình biến đổi Gauss ở lần khử đầu tiên và cuối cùng của quá trình thuận và ghi kết quả nghiệm. Thử lại kết quả và cho nhận xét)

ĐỀ IV**ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GTS – TT & HTTTQL K62****Tg: 60 phút Học kỳ: 20182 Mã HP: MI3041****Câu 1.**

Đưa ra ý tưởng và trình bày thuật toán tìm $\sqrt[n]{a}$ với sai số ε cho trước. Áp dụng với $a = 2n$, $n = STT + 2$ trong đó STT là số thứ tự của bạn theo danh sách. Kết quả cần lấy với 7 chữ số đáng tin sau dấu phẩy.

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được, nhận xét kết quả)

Câu 2.

Trình bày thuật toán giải phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss - Jordan. Áp dụng giải phương trình.

$$\begin{cases} 20.5x_1 + 1.7x_2 - 3.2x_3 + 2.1x_4 + 9.23x_5 - 3.52x_6 = 21.41 \\ 2.5x_1 + 37.1x_2 + 5.2x_3 + 2.8x_4 + 7.23x_5 - 5.52x_6 = 27.11 \\ 11.3x_1 + 2.7x_2 - 38.2x_3 + 4.1x_4 - 7.58x_5 + 4.25x_6 = 14.17 \\ 8.4x_1 - 4.6x_2 - 6.5x_3 + 52.1x_4 + 1.43x_5 + 15.26x_6 = 52.49 \\ 42.7x_1 - 36.9x_2 - 42.7x_3 + 61.1x_4 + 2.43x_5 - 35.26x_6 = 56.72 \\ 9.2x_1 - x_2 + 35x_3 - 2x_4 + 14.73x_5 + 5.64x_6 = 18.57 \end{cases}$$

(Ghi rõ kết quả phân tách Choleski và nghiệm phụ và nghiệm tìm được. Thử lại kết quả và cho nhận xét)

Câu 1.

Trình bày thuật toán chi tiết tìm các khoảng cách ly và thuật toán sơ lược tìm nghiệm của phương trình đa thức bậc năm trên trường số thực với sai số cho trước.

Áp dụng thuật toán trên tìm các khoảng cách ly và các nghiệm thực của đa thức $ax^5 - 12x^4 + 3x^2 - 15 = 0$ với a là số thứ tự của bạn theo danh sách thi và sai số $\varepsilon = 10^{-7}$.

Tính thể tích của hình cầu bán kính bằng một trong các nghiệm x tìm được ở trên và đánh giá sai số. Để thể tích thu được có sai lệch không quá 10^{-7} thì cần xấp xỉ sai lệch cho phép của x và π là bao nhiêu?

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được đối với mỗi nghiệm)

Câu 2.

Chọn một phương pháp phù hợp để giải hệ phương trình sau. Thực hiện các bước theo thuật toán của phương pháp để giải và đưa ra nghiệm với sai lệch không quá 10^{-5} . (a là số thứ tự của bạn theo danh sách)

$$\begin{cases} (27.5 + a)x_1 + 1.7x_2 - 3.2x_3 + 2.1x_4 + 9.23x_5 - 3.52x_6 = 21.41 \\ 2.5x_1 + (47.1 + a)x_2 + 5.2x_3 + 2.8x_4 + 7.23x_5 - 5.52x_6 = 27.11 \\ 11.3x_1 + 2.7x_2 - (38.2 + a)x_3 + 4.1x_4 - 7.58x_5 + 4.25x_6 = 14.17 \\ 8.4x_1 - 4.6x_2 - 6.5x_3 + (52.1 + a)x_4 + 1.43x_5 + 15.26x_6 = 52.49 \\ 42.7x_1 - 36.9x_2 - 42.7x_3 + 61.1x_4 + (243 + a)x_5 - 35.26x_6 = 56.72 \\ 9.2x_1 - x_2 + 35x_3 - 2x_4 + 14.73x_5 + (75.64 + a)x_6 = 18.57 \end{cases}$$

Câu 1.

Trình bày thuật toán chi tiết tìm các khoảng cách ly và thuật toán sơ lược tìm nghiệm của phương trình đa thức bậc năm trên trường số thực với sai số cho trước.

Áp dụng thuật toán trên tìm các khoảng cách ly và các nghiệm thực của đa thức $2x^5 - ax^4 + 3x^2 - 15 = 0$ với a là số thứ tự của bạn theo danh sách thi và sai số $\varepsilon = 10^{-7}$.

Tính diện tích của mặt cầu bán kính bằng một trong các nghiệm x tìm được ở trên và đánh giá sai số. Để thể tích thu được có sai lệch không quá 10^{-7} thì cần xấp xỉ sai lệch cho phép của x và π là bao nhiêu?

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được đối với mỗi nghiệm)

Câu 2.

Chọn một phương pháp phù hợp để giải hệ phương trình sau. Thực hiện các bước theo thuật toán của phương pháp để giải và đưa ra nghiệm với sai lệch không quá 10^{-5} . (a là số thứ tự của bạn theo danh sách)

$$\begin{cases} (37.5 + a)x_1 + 1.7x_2 - 3.2x_3 + 2.1x_4 + 9.23x_5 - 3.52x_6 = 31.41 \\ 2.5x_1 + (57.1 + a)x_2 + 5.2x_3 + 2.8x_4 + 7.23x_5 - 5.52x_6 = 37.11 \\ 11.3x_1 + 2.7x_2 - (48.2 + a)x_3 + 4.1x_4 - 7.58x_5 + 4.25x_6 = 24.17 \\ 8.4x_1 - 4.6x_2 - 6.5x_3 + (62.1 + a)x_4 + 1.43x_5 + 15.26x_6 = 62.49 \\ 42.7x_1 - 36.9x_2 - 42.7x_3 + 61.1x_4 + (233 + a)x_5 - 35.26x_6 = 76.72 \\ 9.2x_1 - x_2 + 35x_3 - 2x_4 + 14.73x_5 + (81.64 + a)x_6 = 38.57 \end{cases}$$

ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GTS – TT & HTTTQL
Tg: 60 phút Học kỳ: 20222 Mã HP: MI3041

Chú ý:

Sinh viên được phép sử dụng laptop, tài liệu

Không trao đổi dưới mọi hình thức, không sử dụng internet.

Mọi vi phạm được giám thị ghi lại bài nhận điểm 0.

Câu 1.

Trình bày thuật toán chi tiết tìm các khoảng cách ly và thuật toán sơ lược tìm nghiệm của phương trình đa thức bậc năm trên trường số thực với sai số cho trước.

Áp dụng thuật toán trên tìm các khoảng cách ly và các nghiệm thực của đa thức $x^5 - ax^4 + 3x^2 - 15 = 0$ với a là số thứ tự của bạn theo danh sách thi biết các nghiệm xấp xỉ tìm được có chữ số đáng tin cuối cùng có thứ nguyên là 10^{-6} . Viết nghiệm tìm được theo quy ước về chữ số đáng tin.

Tính thể tích của hình cầu bán kính bằng một trong các nghiệm x tìm được ở trên và đánh giá sai số. Để thể tích thu được có sai lệch không quá 10^{-7} thì cần xấp xỉ sai lệch cho phép của x và π là bao nhiêu?

(Ghi rõ ít nhất 3 giá trị đầu và 3 giá trị cuối của dãy xấp xỉ tính được đối với mỗi nghiệm)

Câu 2.

Chọn một phương pháp phù hợp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình $(A + aI)x = b$ với sai số tuyệt đối không vượt quá 10^{-5} biết a là số thứ tự theo danh sách thi của bạn; I là ma trận đơn vị cùng cấp với A , ma trận A , vector b cho trong file với pass mở file là *gts2023gts*.

Thực hiện thuật toán theo phương pháp đã chọn để tìm nghiệm theo yêu cầu. Đánh giá sai số tương đối cho nghiệm tìm được.

ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ

Tg: 60 phút Học kỳ: 20232 Mã HP: MI3041

Chú ý:*Sinh viên được phép sử dụng laptop, tài liệu**Không trao đổi dưới mọi hình thức, không sử dụng internet.**Mọi vi phạm được giám thị ghi lại bài nhận điểm 0.*

Câu 1.

Viết thuật toán cho phương pháp tiếp tuyến tính $\sqrt[n]{a}$, $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ với tám chữ số đáng tin. Áp dụng với $n = 6$, $a = 4k + 2$, k là số thứ tự của sinh viên trong danh sách thi.

Câu 2.

Giải gần đúng nghiệm của hệ phương trình sau bằng phương pháp lặp đơn với sai số không vượt quá 10^{-6} .

$$x_1 = \frac{13 - x_2^2 + 1.5x_3^2}{15}, \quad x_2 = \frac{11 + x_3 - x_1^2}{10}, \quad x_3 = \frac{20 + x_2^3}{30}$$

trong $D = [0, 1.5]^3$.

Câu 3.

Viết thuật toán cho phương pháp phân tách Choleski giải phương trình

$AX = B$ trong đó $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{R})$, $B \in \mathbb{R}^n$. Áp dụng giải phương trình với ma trận $[A|B]$ cho trong file data kèm theo. Pass mở file: gtsq2w3e4. Số thứ tự lẻ file 01GK20232, số thứ tự chẵn file 02GK20232.

ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ**Tg: 60 phút Học kỳ: 20242 Mã HP: MI3041****Chú ý:*****Sinh viên được phép sử dụng laptop, tài liệu******Không trao đổi dưới mọi hình thức, không sử dụng internet.******Mọi vi phạm được giám thị ghi lại bài nhận điểm 0.***

Câu 1.

- a) Tính thể tích hình cầu với sáu chữ số đáng tin, biết đường kính d là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $3\sin x + x^3 - 8x^2 + 8x + 1 = 0$ trong đó, π lấy đúng đến bảy chữ số đáng tin sau dấu phẩy.
- b) Viết thuật toán bạn đã sử dụng để xác định đường kính d của hình cầu.

Câu 2. Viết thuật toán giải hệ phương trình $\begin{cases} x = \varphi_1(x, y) \\ y = \varphi_2(x, y) \end{cases}$ trong tập

$D = [a, b] \times [c, d]$ bằng phương pháp lặp đơn với sai số tương đối không vượt quá ε . Áp dụng thuật toán giải hệ phương trình với

$$\varphi_1(x, y) = \frac{1}{5} \cos(x^2 + y^2), \quad \varphi_2(x, y) = \frac{1}{4} \sin(xy),$$

$$D = [0, 1]^2, \quad \delta = 0.01\%.$$

Câu 3. Sử dụng phương pháp lặp Gauss-Jordan giải hệ phương trình $AX = B$ trong đó $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{R})$, $B \in \text{Mat}(n \times 2, \mathbb{R})$ với ma trận $[A|B]$ cho trong file data kèm theo. Pass mở file: gtsa2s3d4. Số thứ tự lẻ file 01GK20242, số thứ tự chẵn file 02GK20242.

ĐỀ GIỮA KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ

Tg: 60 phút Học kỳ: 20242 Mã HP: MI3041

Chú ý:

Sinh viên được phép sử dụng laptop, tài liệu

Không trao đổi dưới mọi hình thức, không sử dụng internet.

Mọi vi phạm được giám thị ghi lại bài nhận điểm 0.

Câu 1.

- a) Tính thể tích hình cầu với sáu chữ số đáng tin biết đường kính d là nghiệm dương lớn nhất của phương trình $3\sin x + x^3 - 8x^2 + 8x + 1 = 0$, trong đó, π lấy đúng đến bảy chữ số đáng tin sau dấu phẩy.
- b) Viết thuật toán bạn đã sử dụng để xác định đường kính d của hình cầu.

Câu 2. Viết thuật toán giải hệ phương trình $\begin{cases} x = \varphi_1(x, y) \\ y = \varphi_2(x, y) \end{cases}$ trong tập

$D = [a, b] \times [c, d]$ bằng phương pháp lặp đơn với sai số tương đối không vượt quá δ . Áp dụng thuật toán giải hệ phương trình với:

$$\varphi_1(x, y) = \frac{1}{3} \sin(xy), \quad \varphi_2(x, y) = \frac{1}{4} \cos(x^2 + y^2),$$

$$D = [0, 1]^2, \quad \delta = 0.01\%.$$

Câu 3.

Sử dụng phương pháp lặp Gauss-Jordan giải hệ phương trình $AX = B$ trong đó $A \in \text{Mat}(n, \mathbb{R})$, $B \in \text{Mat}(n \times 2, \mathbb{R})$ với ma trận $[A | B]$ cho

trong file data kèm theo. Pass mở file: gtsa2s3d4. Số thứ tự lẻ file 01GK20242, số thứ tự chẵn file 02GK20242.

